Universidad de Concepción

CFM FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

Electromagnetismo 2

Laboratorio 2: Circuitos de Corriente Continua

el título puede ser más descriptivo

Informe experimental

Nicolás Ruiz, Julio Bastías

Departamento de Física, Universidad de Concepción, Chile

7.0

Docente: Juan Staforelli Vivanco Ayudantes: Cristóbal Valdés Cruces, Catalina Gidi Chomalí

Sección 2 | 21 de septiembre de 2026

Resumen

Se estudiaron circuitos resistivos de corriente continua para contrastar la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y las reglas de asociación de resistencias. Se armaron dos configuraciones con una resistencia fija, una caja de resistencias y un reóstato; en cuatro condiciones por circuito se midieron corrientes y caídas de tensión. En serie, la dispersión relativa de corriente alcanzó 11,43 % en A1, mientras que en las otras filas no superó 2,37 %; las resistencias obtenidas como $V_\Sigma/\bar{I}$ difirieron entre 2,87 % y 25,47 % de la suma teórica. En paralelo, los valores absolutos de los residuos de nodos fueron de 0–3 mA, la diferencia entre tensiones de ramas no superó 1,24 % y la resistencia total experimental difirió como máximo 2,13 % del modelo. Respecto de la fuente nominal, las discrepancias de malla alcanzaron 19,80 % en serie y 22,62 % en paralelo. En conjunto, las mediciones reprodujeron las relaciones y tendencias previstas para ambas asociaciones, aunque con desviaciones experimentales que impiden una comprobación de alta precisión.

buen abstract

1 Introducción

Los circuitos de corriente continua permiten relacionar magnitudes locales, como la caída de tensión en un resistor, con principios globales de conservación de carga y energía. La ley de Ohm caracteriza el comportamiento de un elemento resistivo, mientras que las leyes de Kirchhoff permiten analizar redes con varias ramas y mallas. Estas relaciones son además la base para obtener resistencias equivalentes y predecir las corrientes de operación de un circuito [Young and Freedman, 2009].

En esta experiencia se construyeron circuitos sencillos en serie y en paralelo siguiendo la guía del Laboratorio 2 [Departamento de Física, 2026]. Las mediciones de corriente, voltaje y resistencia se compararon con las predicciones teóricas. Debido a que no se dispone de la especificación de exactitud de los multímetros, el análisis se expresa mediante residuos y diferencias relativas, sin asignar una incertidumbre instrumental no documentada.

2 Objetivos

El objetivo general de esta experiencia fue estudiar experimentalmente circuitos resistivos de corriente continua mediante la medición de resistencia, corriente y diferencia de potencial con multímetros digitales. A partir de estas mediciones se buscó analizar el comportamiento de los circuitos construidos y comparar los resultados experimentales con las predicciones del modelo de resistores óhmicos ideales.

En particular, se evaluó el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff para nodos y mallas, así como las reglas de asociación de resistencias en configuraciones en serie y en paralelo. De esta forma, se examinó la consistencia entre las magnitudes medidas y las relaciones teóricas que describen ambos tipos de circuitos.

3 Marco teórico

3.1 Ley de Ohm e instrumentos

Para un resistor óhmico, la diferencia de potencial V y la corriente I satisfacen

$$V = RI, \tag{1}$$

donde R es la resistencia. Por tanto, una estimación experimental puede obtenerse como $R_{\text{exp}} = V/I$. Se supone que R permanece constante durante cada medición y que el calentamiento es pequeño.

Un voltímetro se conecta en paralelo y se aproxima idealmente por una resistencia interna infinita. Un amperímetro se incorpora en serie y se aproxima por resistencia nula. En la práctica, sus resistencias internas, los

cables y los contactos modifican ligeramente el circuito [Young and Freedman, 2009].

esto puede ir en el análisis

3.2 Leyes de Kirchhoff

La conservación de carga exige que la suma algebraica de corrientes en un nodo sea cero:

$$\sum_k I_k = 0. \tag{2}$$

Para los nodos del circuito en paralelo, esta expresión conduce a

$$I_A \simeq I_B + I_D, \qquad I_F \simeq I_C + I_E. \tag{3}$$

La conservación de energía en una trayectoria cerrada se expresa mediante

$$\sum_k \Delta V_k = 0. \tag{4}$$

En serie, $V_1 + V_2 + V_3 \simeq V_F$. En paralelo, $V_1 \simeq V_2$ para las dos ramas y $V_{12} + V_3 \simeq V_F$, donde se utilizó $V_{12} = (V_1 + V_2)/2$ para reducir el efecto de pequeñas diferencias entre lecturas.

3.3 Resistencias equivalentes

Para tres resistores en serie,

$$R_\mathrm{s} = R_1 + R_2 + R_3. \tag{5}$$

En el circuito en serie, esta resistencia equivalente corresponde a R_{AD}.

Si R_1 y R_2 están en paralelo, su equivalente y la resistencia total del segundo circuito son

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \tag{6}$$

$$R_\mathrm{p} = R_{12} + R_3. \tag{7}$$

En el montaje experimental, R_{12} corresponde a R_{AF}, mientras que R_p representa la resistencia total del circuito.

Para comparar teoría y experimento se empleó

$$\varepsilon_R = \frac{|R_\mathrm{exp} - R_\mathrm{teo}|}{R_\mathrm{teo}}\,100\,\%, \tag{8}$$

con $R_\mathrm{exp} = V_\Sigma/\bar{I}$ en serie y $R_\mathrm{exp} = (V_{12} + V_3)/I_\mathrm{línea}$ en paralelo. Análogamente, la discrepancia de malla respecto del valor anotado de la fuente se calculó como

$$\varepsilon_V = \frac{|V_\mathrm{malla} - V_F|}{V_F}\,100\,\%. \tag{9}$$

4 Materiales

- Fuente de corriente continua EZ GP-4303D.
- Dos multímetros digitales Voltcraft 98.
- Resistencia fija R_1, rotulada 22 Ω, 10 W, tolerancia J (5 %); valor medido 23,3 Ω.
- Caja de sustitución R_2 Philips 236A, configurada en 5 Ω y 20 Ω.
- Reóstato R_3 Unilab de 100 Ω y 1 A, ajustado en 10 Ω y 20 Ω.
- Siete cables con terminales tipo banana.

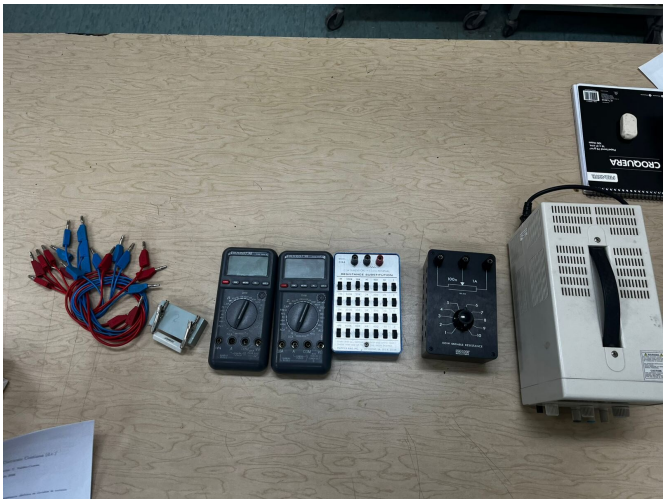
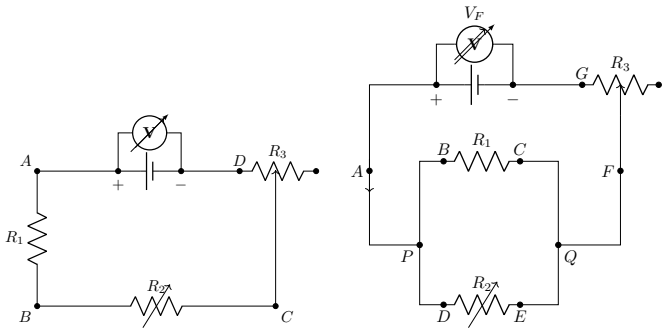


Figura 1: Instrumentos y elementos resistivos empleados en la experiencia.

5 Montaje experimental

El circuito 1 conectó R_1, R_2 y R_3 en serie. El circuito 2 mantuvo R_3 en serie con la asociación paralela de R_1 y R_2. Los esquemas de la figura 2 resumen las conexiones; los puntos indicados en la guía se abrieron sucesivamente para incorporar el amperímetro.



(a) Circuito en serie. (b) Circuito en paralelo.

Figura 2: Esquemas de los circuitos utilizados.

1 pto

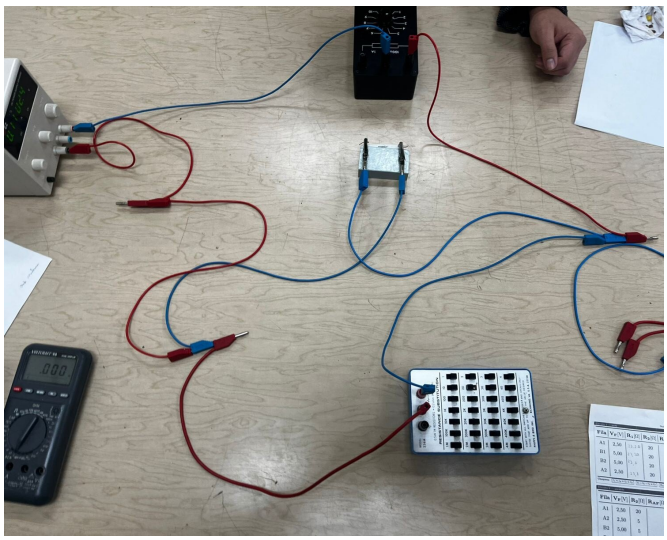


Figura 3: Registro del montaje real del circuito en paralelo.

6 Procedimiento

Con el circuito desenergizado se identificaron los elementos y se midió R_1. La caja R_2 se configuró en $20\,\Omega$ y el reóstato R_3 se ajustó con el multímetro antes de conectarlo a la fuente.

Para el circuito en serie se utilizaron dos valores nominales de fuente, 2,50 V y 5,00 V, y dos ajustes de R_3, $10\,\Omega$ y $20\,\Omega$. En cada condición se abrió sucesivamente el circuito en A, B, C y D para medir I_A, I_B, I_C e I_D. Luego se midieron en paralelo las caídas V_1, V_2 y V_3.

Manteniendo $R_3 = 20\,\Omega$, se armó el segundo circuito con R_1 y R_2 en paralelo. Para $R_2 = 20\,\Omega$ y $5\,\Omega$, y para los dos valores de fuente, se midieron las seis corrientes indicadas en la guía y las tres caídas de tensión. Toda medición de resistencia se efectuó con el circuito abierto y desenergizado [Departamento de Física, 2026].

1pto ✓

7 Resultados y análisis

7.1 Circuito en serie

decir explícitamente qué es R_{AD} ↓

La tabla 1 reúne las lecturas del registro de laboratorio. Los valores de R_{AD} se calcularon mediante la ecuación (5). Se conservaron todos los dígitos durante el cálculo y se redondearon los resultados al presentarlos. ✓

Tabla 1: Datos del circuito en serie.

Fila	V_F (V)	R_1	R_2 (Ω)	R_3 (Ω)	R_{AD}	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_D (A)	V_1 (V)	V_2 (V)	V_3 (V)
A1	2,50	23,3	20	10	53,3	0,051	0,051	0,051	0,057	1,275	1,145	0,012
A2	2,50	23,3	20	20	63,3	0,043	0,042	0,042	0,042	0,750	0,700	0,700
B1	5,00	23,3	20	10	53,3	0,109	0,109	0,109	0,110	2,385	2,143	1,128
B2	5,00	23,3	20	20	63,3	0,085	0,085	0,085	0,085	1,390	1,310	1,310

Para cada fila se calculó $\bar{I} = (I_A + I_B + I_C + I_D)/4$, $V_\Sigma = V_1 + V_2 + V_3$ y $R_{\text{exp}} = V_\Sigma/\bar{I}$. La dispersión $\Delta I/\bar{I}$ corresponde a $(I_{\max} - I_{\min})/\bar{I}$, expresada en porcentaje. La tabla 2 incluye además ε_V, calculada con $V_{\text{malla}} = V_\Sigma$. ✓

Tabla 2: Comprobaciones para la asociación en serie.

Fila	$\bar{I}$ (A)	$\Delta I/\bar{I}$	V_Σ (V)	R_{teo} (Ω)	R_{exp} (Ω)	ε_R	ε_V
A1	0,05250	11,43%	2,432	53,3	46,32	13,09%	2,72%
A2	0,04225	2,37%	2,150	63,3	50,89	19,61%	14,00%
B1	0,10925	0,92%	5,656	53,3	51,77	2,87%	13,12%
B2	0,08500	0,00%	4,010	63,3	47,18	25,47%	19,80%

Las corrientes coincidieron dentro de una dispersión de 2,37 % en A2, B1 y B2. En A1, $I_D = 0{,}057$ A frente a 0,051 A en los otros puntos produjo una dispersión de 11,43 %. La constancia de corriente esperada se observa mejor en A2, B1 y B2.

Las estimaciones de R_{exp} presentaron diferencias de hasta 25,47 % respecto de la suma teórica, aunque con distinta precisión entre configuraciones. B1 presentó la menor diferencia, 2,87 %; en A1, A2 y B2 se obtuvieron 13,09 %, 19,61 % y 25,47 %, respectivamente. Además, al aumentar R_3 de $10\,\Omega$ a $20\,\Omega$ la corriente media disminuyó para ambos valores nominales de la fuente, y al duplicar V_F la corriente aproximadamente se duplicó. Estas tendencias son las esperadas para un circuito óhmico en serie, aunque las diferencias cuantitativas muestran el efecto de las condiciones experimentales. ✓

7.2 Circuito en paralelo

En la tabla 3, R_{AF} se calculó con la ecuación (6): 10,76 Ω para $R_2 = 20\,\Omega$ y 4,12 Ω para $R_2 = 5\,\Omega$. Este equivalente corresponde únicamente al bloque $R_1 \parallel R_2$; para la resistencia total se añade $R_3 = 20\,\Omega$.

Tabla 3: Datos del circuito en paralelo.

Fila	V_F (V)	R_2 (Ω)	R_{AF} (Ω)	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_D (A)	I_E (A)	I_F (A)	V_1 (V)	V_2 (V)	V_3 (V)
A1	2,50	20	10,76	0,102	0,048	0,048	0,053	0,053	0,101	1,052	1,039	2,020
A2	2,50	5	4,12	0,123	0,024	0,023	0,100	0,100	0,123	0,512	0,517	2,515
B1	5,00	20	10,76	0,185	0,087	0,087	0,098	0,097	0,183	1,910	1,906	3,701
B2	5,00	5	4,12	0,230	0,043	0,043	0,184	0,185	0,230	0,941	0,950	4,580

Los residuos $\Delta_A = I_A - (I_B + I_D)$ y $\Delta_F = I_F - (I_C + I_E)$ evalúan la ley de nodos. La diferencia relativa entre ramas se definió como $\Delta V_{12} = |V_1 - V_2|/V_{12} \times 100\,\%$. Para la resistencia total se tomó $I_{\text{línea}} = (I_A + I_F)/2$, $V_{12} = (V_1 + V_2)/2$ y $R_{\text{exp}} = (V_{12} + V_3)/I_{\text{línea}}$. La tabla 4 resume estos resultados.

Tabla 4: Comprobaciones para la asociación en paralelo.

Fila	Δ_A (mA)	Δ_F (mA)	ΔV_{12}	R_{teo} (Ω)	R_{exp} (Ω)	ε_R	ε_V
A1	1	0	1,24%	30,76	30,20	1,82%	22,62%
A2	−1	0	0,97%	24,12	24,63	2,13%	21,18%
B1	0	−1	0,21%	30,76	30,48	0,91%	12,18%
B2	3	2	0,95%	24,12	24,02	0,38%	10,51%

Los valores absolutos de los residuos de corriente estuvieron entre 0 mA y 3 mA. El mayor correspondió al nodo A de B2 y equivale a 1,30 % de I_A; en A1, el residuo del nodo F fue nulo. Las caídas sobre las dos ramas paralelas difirieron entre 0,21 % y 1,24 %. Estas comparaciones apoyan la ley de nodos y la igualdad de potencial entre elementos conectados a los mismos nodos.

La resistencia total deducida de las caídas y de la corriente de línea difirió entre 0,38 % y 2,13 % del valor obtenido con las ecuaciones (6) y (7); la mayor diferencia correspondió a A2. Al cambiar R_2 de 20 Ω a 5 Ω, la resistencia total teórica disminuyó de 30,76 Ω a 24,12 Ω y la corriente de línea aumentó para ambos ajustes nominales de la fuente, de acuerdo con la tendencia prevista.

7.3 Consistencia de la ley de mallas

Las discrepancias respecto de V_F fueron de 2,72 %, 14,00 %, 13,12 % y 19,80 % para A1, A2, B1 y B2 en serie. Las sumas de caídas quedaron por debajo del valor nominal en A1, A2 y B2, y por encima en B1. Aunque el acuerdo no es exacto, las sumas de tensión se mantienen dentro de un 20 % del valor nominal en las cuatro configuraciones.

La proximidad de V_Σ a V_F en A1 no asegura la consistencia de cada caída individual: $V_3/\bar{I} \simeq 0{,}23\,\Omega$ frente a $R_3 = 10\,\Omega$, por lo que esa lectura constituye el principal valor atípico del conjunto en serie. En A2, en cambio, $R_{\text{exp}} = 50{,}89\,\Omega$ frente a 63,3 Ω, una diferencia de 19,61 %. En consecuencia, los datos son compatibles con la tendencia global del modelo, pero algunas lecturas individuales introducen desviaciones apreciables.

En paralelo, $V_{12} + V_3$ fue 3,0655 V, 3,0295 V, 5,6090 V y 5,5255 V. Todas estas sumas superaron el valor nominal, con discrepancias entre 10,51 % y 22,62 %. Aun así, la buena concordancia de las resistencias equivalentes y de las ecuaciones de nodos indica que el comportamiento interno del circuito es consistente con el modelo. La diferencia con V_F puede asociarse a que se comparan caídas medidas con un valor nominal de fuente que no fue registrado simultáneamente; por ello, esta comparación debe interpretarse como una evaluación cualitativa de la consistencia con la ley de mallas, y no como una verificación cuantitativa estricta.

7.4 Fuentes de incertidumbre

Las corrientes se midieron secuencialmente, abriendo y reconectando el circuito. Los contactos y las variaciones de la fuente pudieron modificar las condiciones entre lecturas. También influyen la resistencia interna del amperímetro, la carga del voltímetro y la resistencia de los cables.

La resistencia fija estaba rotulada 22 Ω con tolerancia de 5 %, mientras que se midieron 23,3 Ω; la diferencia respecto del valor nominal es de 5,91 %, ligeramente superior a la tolerancia indicada. Los cálculos ya emplearon el valor medido. La caja de sustitución indica además una resistencia interna de aproximadamente 0,2 Ω. Estas contribuciones pueden explicar parte de las diferencias observadas, pero no por sí solas desviaciones de hasta 25,47 % en la resistencia equivalente en serie.

No se dispone de la exactitud de los multímetros ni de re-

peticiones de una misma lectura. Por ello, los porcentajes informados describen discrepancias y no incertidumbres propagadas; tampoco permiten evaluar compatibilidad estadística. Para aclarar las diferencias convendría registrar las escalas y unidades, comprobar los bornes del voltímetro y la posición del reóstato, medir V_F directamente en cada condición y repetir las lecturas.

1 pto

8 Conclusiones

El circuito en paralelo presentó el mejor acuerdo con el modelo: los valores absolutos de los residuos de nodos no superaron 3 mA, las tensiones de las ramas difirieron como máximo 1,24 % y la resistencia total deducida de V/I se apartó del valor teórico entre 0,38 % y 2,13 %. La reducción de R_2 produjo el aumento de corriente esperado. Estas observaciones respaldan la ley de nodos, la igualdad de tensión entre ramas y la combinación de resistencias empleada.

En serie, la dispersión de corriente fue de hasta 2,37 % en A2, B1 y B2, y alcanzó 11,43 % en A1. Las diferencias entre la resistencia deducida y la suma teórica variaron entre 2,87 % y 25,47 %. Además, la corriente disminuyó al aumentar la resistencia total y aumentó aproximadamente en proporción al incrementar la tensión de la fuente. Por ello, el conjunto es consistente de forma cualitativa con la ley de Ohm y la asociación en serie, aunque algunas lecturas limitan la precisión cuantitativa.

Respecto de la fuente nominal, las discrepancias de malla fueron de 2,72–19,80 % en serie y de 10,51–22,62 % en paralelo. Estas desviaciones, junto con las observadas en la resistencia equivalente del circuito en serie, no permiten una verificación cuantitativa precisa de la ley de mallas. Sin embargo, consideradas junto con la constancia de corriente en serie, los pequeños residuos de nodos y el buen acuerdo de las resistencias equivalentes en paralelo, las mediciones son globalmente consistentes con el modelo de circuitos resistivos. Una nueva toma de datos, midiendo simultáneamente la tensión efectiva de la fuente y repitiendo las lecturas, permitiría reducir y caracterizar las discrepancias restantes.

1 pto

Referencias

[Departamento de Física, 2026] Departamento de Física (2026). *Laboratorio 2: Circuitos de Corriente Continua (d.c.)*. Universidad de Concepción. Edición: C. Valdés-Cruces.

[Young and Freedman, 2009] Young, H. D. and Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, volume 2. Pearson Educación, México, 12 edition.

+ formato 1 pto